

## **PFA PARTIE 2 :**

Tout d'abord, en testant une première fois les fonctions assurances clients, certaines valeurs retournées par notre algorithme dépassaient les bornes 0 et 1, ce qui n'est pas du tout cohérent lorsque l'on parle de probabilités. Nous avons donc trouvé une erreur dans le calcul de nos méthodes d'intégrations, et un fois corrigées nous constatons que c'est gauss à trois nœuds la plus précise et non gauss à deux nœuds (voir appendix 1).

Ensuite, en prenant la méthode d'intégration trapezes et la longueur des subdivisions de 0.1 (données demander par le sujet) ainsi que les valeurs arbitraires 0.333 : la probabilité que le client déclare 0, 1 ou 2 sinistres sur l'année.

### **Résultats :**

Test de la densite de probabilite du remboursement d'un seul sinistre:

pour  $x=1.000000$  PDF\_X=0.00026766

pour  $x=100.000000$  PDF\_X=1.01602e-08

Test de la fonction de repartition du remboursement d'un seul sinistre:

pour  $x=1.000000$  CDF\_X=0.999968

pour  $x=100.000000$  CDF\_X=1

Test de la densite de probabilite du remboursement de la somme de deux sinistres:

pour  $x=1.000000$  PDF\_X1X2=1.47945e-13

pour  $x=100.000000$  PDF\_X1X2=7.11026e-08

Test de la fonction de repartition du remboursement de la somme de deux sinistres:

pour  $x=1.000000$  CDF\_X1X2=6.7139e-15

pour  $x=100.000000$  CDF\_X1X2=0.999999

Test de la fonction de repartition du total annuel des remboursements:

pour  $x=1.000000$  CDF\_S=0.665989

pour  $x=100.000000$  CDF\_S=0.999

### Interprétation numérique :

1.1 Pour le test de la densité de probabilité du remboursement d'un sinistre (PDF\_X) :

La variable X suit une loi log-normale, ce qui implique les propriétés suivantes :

La densité est strictement positive pour tout  $x > 0$ .

Elle atteint un maximum puis décroît très vite.

Elle tend vers 0 quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

Nos résultats corroborent bien avec ces trois propriétés

1.2 Pour le test de la fonction de répartition du remboursement d'un sinistre (CDF\_X):

Les propriétés impliquées sont :

La fonction est croissante et est bornée entre 0 et 1

Elle tend vers 1 quand  $x$  tend vers  $+\infty$ .

Elle tend vers 0 quand  $x$  tend vers  $0^+$

Nos résultats sont donc bien cohérents avec les deux premières propriétés, mais nos résultats ne sont pas assez précis pour témoigner de la dernière propriété.

De plus, à  $x=100$ ,  $F(100) = 1$ , cela signifie que la probabilité que le remboursement soit  $\leq 100$  euros est 1, ce qui implique que la probabilité de voir des remboursements  $> 100$  euros est nulle avec nos paramètres.

2. Le reste de nos tests nous apportent les mêmes conclusions :

Les montants très faibles ou très élevés se situent dans des zones de probabilité quasi nulles. La fonction  $CDF_{X1X2}(1) = 6.7139e-15$  montre qu'il est très peu probable que la somme de deux sinistres soit  $\leq 1$  euro tandis que  $CDF_{X1X2}(100) = 0.999999$  montre qu'il est extrêmement probable que cette somme soit  $\leq 100$  euros.

D'un point de vue financier, coté assureur, on peut en conclure que les risques annuels sont modérés à faibles, puisque les sinistres au montant très élevé sont statistiquement négligeable.

## APPENDIX 1 :

### Test des formules:

- Pour  $f(x) = \exp(x/4)$
- Valeur attendue: 544.92266 ( calculé avec Symbolab )

### Ancien résultats (du moins précis au plus précis):

Rectangle droit marge d'erreur : 70.950520

Rectangle gauche marge d'erreur : 65.280145

trapèzes marge d'erreur : 2.835187

Rectangle milieu marge d'erreur : 1.416486

Simpson marge d'erreur : 0.000738

Gauss 2 noeuds marge d'erreur : 0.000491

Gauss 3 noeuds marge d'erreur : 29.281680

### Nouveaux résultats (du moins précis au plus précis):

Rectangle droit marge d'erreur : 70.950520

Rectangle gauche marge d'erreur : 65.280145

trapèzes marge d'erreur : 2.835187

Rectangle milieu marge d'erreur : 1.416486

Simpson marge d'erreur : 0.000738

Gauss 2 noeuds marge d'erreur : 0.000491

Gauss 3 noeuds marge d'erreur : 0.000001